1

关于本书的对话

教授：欢迎来读这本书！它叫 ***Operating Systems in Three Easy Pieces***（操作系统：三个简单的部分），我在这里教你关于操作系统需要知道的东西。我叫“教授”；你是谁？

学生：您好，教授！您大概也猜到了，我叫“学生”。我已经准备好学习了！

教授：很好。有什么问题吗？

学生：当然有！为什么叫“三个简单的部分”（*Three Easy Pieces*）？

教授：这个简单。嗯，你看，*Richard Feynman* 有一套很棒的物理学讲义……

学生：哦！就是写《别闹了，费曼先生》（*Surely You're Joking, Mr. Feynman*）的那个人，对吧？那本书太棒了！这本书也会像那本一样好笑吗？

教授：呃……嗯，不会。那本书确实很棒，我很高兴你读过。我希望这本书更像他的物理讲义。那套讲义里的一些基础内容被汇编成了一本书，叫 *Six Easy Pieces*（六个简单的部分）。他讲的是物理；我们要讲的是操作系统这个好题目，分成三个简单的部分。这很合适，因为操作系统的难度大约只有物理的一半。

学生：嗯，我挺喜欢物理的，所以这大概是好事。那是哪三个部分呢？

教授：就是我们要学的三个核心思想：**虚拟化**（*virtualization*）、**并发**（*concurrency*）和**持久性**（*persistence*）。学这些思想的过程中，我们会把操作系统的工作原理学个遍：它怎样决定接下来在 *CPU* 上运行哪个程序，在虚拟内存（*virtual memory*）系统中怎样应对内存过载，虚拟机监视器（*virtual machine monitor*）怎样工作，怎样管理磁盘上的信息，甚至还会讲一点如何构建一个在部分组件出故障时仍能工作的分布式系统（*distributed system*）。就是这类东西。

学生：说真的，我完全不知道您在说什么。

教授：很好！这说明你来对课堂了。

学生：我还有一个问题：学这些东西最好的办法是什么？

教授：问得好！每个人当然都得自己摸索，不过换作我会这样做：去上课，听教授讲解这些内容。然后，每周结束时读一读这些讲义，帮助这些思想在脑子里扎得更牢。过一段时间以后（提示：考试之前！），再读一遍讲义来巩固知识。当然，你的教授肯定会布

置一些作业和项目，所以你应该把它们做了；尤其是做项目，写真正的代码去解决真正的问题，这是把讲义中的思想付诸实践的最好办法。正如孔子所说……

学生：哦，我知道！“我听了就忘了，我看了就记住了，我做了就明白了。”大概是这样吧。

教授：（吃惊地）你怎么知道我要说什么?!

学生：顺着话头就猜到了。而且我是孔子的忠实读者，更是荀子的忠实读者；其实荀子才是这句话更准确的出处[1]。

教授：（惊呆了）嗯，我想我们一定会相处得很好！真的会很好。

学生：教授，如果可以的话，就再问一个问题。这些对话是干什么用的？我是说，这不就是一本书吗？为什么不直接讲内容呢？

教授：啊，问得好，问得好！嗯，我觉得有时候跳出叙述、思考一下是有好处的；这些对话就是这样的时刻。所以，你和我要一起努力，把这些相当复杂的思想弄明白。你准备好了吗？

学生：所以我们得动脑子？嗯，我准备好了。我是说，反正我也没别的事可干。除了这本书，我也没什么别的生活。

教授：遗憾的是，我也没有。那我们开始干活吧！

[1]据 http://www.barrypopik.com（2012 年 12 月 19 日，题为“Tell me and I forget; teach me and I may remember; involve me and I will learn”），儒家思想家荀子说过：“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。”后来，不知为什么，这句智慧之言被安到了孔子头上。感谢 Jiao Dong（罗格斯大学）告诉我们这件事！

 © 2008–25, ARPACI-DUSSEAU